SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

Manual de copias de seguridad y restauración

MAN-04 · Documentación / Manuales · Guía de despliegue DATIC, apartado 4.2

Campo	Valor
Código del documento	MAN-04_Manual-Copias-Seguridad
Versión	1.0 (2026-10-23)
Estado	Propuesta académica preliminar. Frecuencias, retención y responsables por validar con DATIC y pactar en el ANS.
Dirigido a	Equipo de infraestructura de DATIC y administrador tecnológico del sistema
Infraestructura	Datacenter de DATIC (DE-13); respaldo local sigep-bkp01 y externo sigep-bkx01 (ARQ-01 v1.1 §14, simulados)
Elaboró	Danna Camila Forero Borda
Fuentes	Taller 2 (RNF-06, RNF-08, HU-22, §3.1.2, §4.3, §8.6, §10.6, Tabla 32, Tabla 67); guía de despliegue 4.4; DEC-01 (DE-04, DE-16, DE-17); MD-01; MAN-03

No se han realizado respaldos ni restauraciones en un ambiente institucional. La sección 15 y el anexo C documentan una prueba técnica ejecutada en un entorno académico local con datos simulados; no reemplaza el simulacro de restauración exigido antes de la puesta en producción (A-14).

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Primera versión para el datacenter de DATIC, con prueba técnica local de pgBackRest y restic.

Contenido

1. Propósito, alcance y objetivos de recuperación
2. Qué se respalda
3. Tipos de respaldo, frecuencia y retención
4. Cifrado y control de acceso
5. Separación de las copias (regla 3-2-1)
6. Verificación de integridad
7. Registro de resultados
8. Restauración de la base de datos
9. Recuperación de archivos y documentos
10. Recuperación de configuraciones
11. Pérdida total del sitio
12. Tiempos estimados frente al RTO
13. Pruebas periódicas de restauración
14. Responsables
15. Prueba técnica en entorno académico
16. Recuperación ante incidentes de seguridad
17. Criterios para declarar la recuperación completada
Anexo A. Configuración de pgBackRest
Anexo B. Comandos de restic
Anexo C. Evidencia de la prueba local
Anexo D. Formato de acta de prueba de restauración

1. Propósito, alcance y objetivos de recuperación

Este manual define qué se respalda, cómo, con qué frecuencia, dónde se guarda y cómo se restaura cada parte del sistema en producción. La guía de despliegue (4.2) lo exige en la carpeta de manuales.

Objetivo	Valor	Qué significa	Fuente
RPO (punto de recuperación)	≤ 24 horas	Pérdida máxima de datos aceptable ante un incidente	Taller 2, RNF-06
RTO (tiempo de recuperación)	≤ 8 horas	Tiempo máximo para volver a operar	Taller 2, RNF-06
Copias	3 (producción, respaldo local, respaldo externo)	Regla 3-2-1	Taller 2, RNF-06, §8.6
Cifrado	AES-256	Respaldos cifrados en reposo	Taller 2, RNF-08

1.1 Objetivo no es garantía

El RPO y el RTO son metas de diseño propuestas por el equipo (Taller 2, D-16), no compromisos cumplidos. Solo se convierten en garantía cuando: (1) el ANS los acuerda con DATIC; (2) la infraestructura real tiene la capacidad prevista (enlace ≥ 1 Gbps entre producción y el respaldo local, §4.3); y (3) un simulacro de restauración con volumen real demuestra que se cumplen. Hasta entonces, los tiempos de la sección 12 son estimaciones.

Con el diseño de este manual, el RPO efectivo de la base de datos es de minutos (archivo continuo del registro de transacciones), mejor que la meta de 24 h; para los archivos, el RPO es de 24 h (respaldo diario).

1.2 Alcance por ambiente

Ambiente	Quién respalda	Cómo	Fuente
Producción	DATIC (o el responsable que fije el ANS)	Este manual	Guía 4.4: en producción administra DATIC
Pruebas y aceptación	Organismo y proveedor	Volcado de la base de datos (pg_dump) y copia de archivos antes de cada cambio de estructura o de programas	Guía 4.4: «DATIC no hace respaldo de los ambientes de pruebas»
Desarrollo	Proveedor	El código está en el repositorio; los datos son sintéticos	Taller 2, Tabla 42

2. Qué se respalda

Elemento	Contenido	Componente / servidor	Herramienta propuesta	Criticidad
Base de datos del sistema (BD-01)	Trámite, geometrías, historial, bitácora, catálogos, copia de IDESC	C09 · sigep-db01	pgBackRest (DE-16)	Crítica
Base de datos de Keycloak (BD-02)	Configuración de identidad y cuentas locales de solicitantes	C09 · sigep-db01 (misma instancia)	pgBackRest (incluida)	Alta

Elemento	Contenido	Componente / servidor	Herramienta propuesta	Criticidad
Archivos y evidencias	Documentos de solicitudes, fotografías de visitas, comprobantes	C10 · sigep-obj01 a 04	restic (DE-16)	Alta
Directorio de datos de GeoServer	Capas, estilos, seguridad, configuración de GeoWebCache	C05 (volumen persistente)	restic	Media
Estado del clúster K3s	Definiciones de despliegues y secretos del clúster	sigep-app01 a 03	Instantáneas integradas de K3s (etcd)	Alta
Exportación de Keycloak	Realm, roles, clientes, mapeo de grupos (sin contraseñas de usuarios)	C04	Exportación + restic	Media
Configuración de perímetro	Nginx, ModSecurity, certificados TLS	sigep-lb01/02	Repositorio (sin claves) + restic (claves cifradas)	Alta
Secretos	Credenciales de bases de datos, S3 e integraciones	C15	Copia cifrada semanal (Tabla 67)	Crítica
Registros de seguridad	Retención de 12 meses (DE-05)	C12 · sigep-mon01	restic semanal	Media
Código, manifiestos y documentación	—	Repositorio (GitUp)	El repositorio es su respaldo	Alta

2.1 Lo que no se respalda, y por qué

- **Redis (C11):** solo guarda sesiones, colas y caché. Si se pierde, los usuarios vuelven a iniciar sesión y las tareas pendientes se reprocesan desde los registros de integración (Tabla 68).
- **Métricas de Prometheus:** son datos operativos de corto plazo; su pérdida no afecta el servicio.
- **Imágenes de contenedor:** se reconstruyen desde el repositorio y se conservan en el registro de imágenes.
- **Ambientes no productivos en la copia de producción:** sus datos son sintéticos y los respalda el organismo (guía 4.4).

3. Tipos de respaldo, frecuencia y retención

La retención es la de la Tabla 67 del Taller 2, que el equipo mantuvo y para la que redimensionó el almacenamiento (DE-04: ≈ 1,86 TB por copia de respaldo al año 5).

Elemento	Tipo y frecuencia	Retención	Copias	Origen
Base de datos (BD-01 y BD-02)	Completo semanal (domingo) · diferencial diario · archivo continuo del registro de transacciones (WAL)	30 diarios, 12 semanales y 12 mensuales	Local (sigep-bkp01) y externa (sigep-bkx01)	Tabla 67; esquema completo/diferencial/WAL: propuesta
Archivos y evidencias	Incremental diario con deduplicación	30 diarios, 12 semanales y 12 mensuales; las versiones de archivos se conservan lo que la bitácora (versionado de C10)	Local y externa	Tabla 67

Elemento	Tipo y frecuencia	Retención	Copias	Origen
Configuración y catálogos	Semanal y tras cada cambio	12 meses	Local y externa	Tabla 67
Secretos cifrados	Semanal y tras cada rotación	12 meses	Local y externa	Tabla 67
Estado del clúster K3s	Cada 12 horas (instantánea integrada) y antes de cada actualización	10 instantáneas	En los nodos y copia en local	Propuesta
Registros de seguridad	Semanal	12 meses	Local	DE-05

3.1 Horario propuesto

Hora (Colombia)	Tarea
Continuo	Archivo del registro de transacciones de PostgreSQL hacia sigep-bkp01
01:00	Respaldo diferencial de la base de datos (domingo: completo)
02:00	Respaldo incremental de archivos y evidencias
03:00	Copia de configuración (si hubo cambios) y depuración según la retención
04:00	Transferencia de sigep-bkp01 a sigep-bkx01 (la inicia el servidor externo)
05:00	Verificación automática y alerta si algo no terminó (Tabla 66)

Nota. Horario fuera de la jornada laboral y antes de la hora pico (§3.1.3). Debe coordinarse con la ventana de mantenimiento (MAN-03 §12) y con los respaldos institucionales de DATIC.

3.2 Cómo se cumple la retención de la Tabla 67

- Base de datos: el repositorio local conserva los completos semanales de 12 semanas con sus diferenciales; el repositorio externo conserva un completo mensual durante 12 meses (retención por tiempo). Configuración propuesta en el anexo A.
- Archivos: la política de restic «--keep-daily 30 --keep-weekly 12 --keep-monthly 12» reproduce exactamente la Tabla 67 (anexo B).

4. Cifrado y control de acceso

Control	Cómo	Fuente
Cifrado de los respaldos	Repositorios de pgBackRest con aes-256-cbc; repositorios de restic con AES-256	RNF-08
Claves de cifrado	En el gestor de secretos (C15) y en una copia fuera de línea bajo custodia de DATIC, separada de los respaldos	§8.5: claves separadas de los datos
Cuentas	Cuenta de respaldo dedicada por herramienta, con permisos mínimos; sin acceso interactivo	§7.5
Copia externa	sigep-bkx01 tiene credenciales independientes y es quien inicia la transferencia (modelo de extracción): producción no puede escribir ni borrar en ella	§8.6 (resistencia a ransomware)
Acceso a los servidores de respaldo	Solo por VPN con segundo factor; registro de cada acceso	§8.4
Datos personales	Los respaldos contienen datos personales: mismo nivel de protección	Ley 1581, Tabla 58

Control	Cómo	Fuente
	que producción	

Nota. Si se pierde la clave de cifrado, el respaldo es irrecuperable. Por eso la copia fuera de línea y su prueba semestral (sección 13) son obligatorias.

5. Separación de las copias (regla 3-2-1)

Copia	Dónde	Medio	Protege contra
1 · Producción	sigep-db01/02 y sigep-obj01 a 04 (datacenter de DATIC)	Discos de producción con réplica y redundancia	Falla de un disco o de un nodo
2 · Respaldo local	sigep-bkp01 (198.51.100.151, simulada), en almacenamiento distinto al de producción	Disco de respaldo, 2 TB	Error humano, corrupción, falla de producción
3 · Respaldo externo	sigep-bkx01 (198.51.100.201, simulada), en un sitio distinto (DE-17)	Disco de respaldo, 2 TB	Pérdida del datacenter, ransomware

Pendiente con DATIC (DE-17): si dispone de un sitio alterno para la copia 3 o si debe contratarse un almacenamiento externo.

6. Verificación de integridad

Verificación	Frecuencia	Cómo	Si falla
Respaldo terminado	Diaria (05:00)	Estado de la última ejecución de pgBackRest y restic; alerta de la Tabla 66	Alerta al administrador en ≤ 5 min; repetir el respaldo
Archivo del registro de transacciones	Continua	pgbackrest check; alerta si el archivo se atrasa más de 15 min (propuesta)	Revisar espacio y conectividad con sigep-bkp01
Integridad del repositorio de base de datos	Semanal	pgbackrest verify	Tomar un respaldo completo nuevo
Integridad del repositorio de archivos	Semanal (estructura) y mensual (lectura de una muestra de datos)	restic check y restic check --read-data-subset	Reparar o volver a respaldar
Coherencia de los archivos con la base de datos	Mensual (muestra)	Comparar la suma SHA-256 de una muestra de objetos con nucleo.archivo.checksum	Restaurar el objeto desde el respaldo
Copia externa al día	Diaria	Comparar el último respaldo en sigep-bkx01 con el de sigep-bkp01	Revisar el enlace y la transferencia

7. Registro de resultados

Cada ejecución queda en el registro de la herramienta y en el monitoreo (C12). Además, el administrador consolida un registro mensual con estos campos; las pruebas de restauración se documentan con el acta del anexo D (HU-22: «el resultado queda registrado»).

Campo	Contenido
Fecha y hora	Inicio y fin

Campo	Contenido
Elemento	BD, archivos, configuración, secretos, K3s
Tipo	Completo, diferencial, incremental, transferencia externa
Identificador	Etiqueta del respaldo (por ejemplo 20270808-010000F)
Tamaño	Origen y en el repositorio
Resultado	Exitoso · con advertencias · fallido
Verificación	Resultado de la verificación de la sección 6
Acción tomada	Si hubo falla

8. Restauración de la base de datos

8.1 Elegir el procedimiento

Situación	Primera opción	Si no basta
Falla del servidor principal (sigep-db01)	Conmutar a la réplica sigep-db02 (MAN-02); RTO de minutos	Restauración completa (8.2)
Pérdida de principal y réplica	Restauración completa en un servidor nuevo (8.2)	Desde la copia externa (sección 11)
Error lógico (borrado o modificación equivocada)	Recuperación a un punto en el tiempo en una instancia separada (8.3)	—
Corrupción de datos detectada tarde	Recuperación al último punto sano, usando la retención de 12 meses (DE-04)	—

8.2 Restauración completa

1. Declarar el incidente en MARI y avisar al coordinador funcional; poner la PWA en modo mantenimiento.

2. Preparar el servidor de destino (sigep-db01 reconstruido o uno nuevo) con la misma versión de PostgreSQL y PostGIS.

3. Restaurar el último respaldo con pgBackRest, recuperando todo el registro de transacciones disponible.

4. Iniciar PostgreSQL y esperar a que termine la recuperación (pg_is_in_recovery = false).

5. Ejecutar las consultas Q1, Q2 y Q10 de MAN-03 (anexo C) y contar registros de las tablas principales.

6. Reconstruir la réplica sigep-db02 desde el nuevo principal.

7. Reconectar la aplicación (la dirección del servidor está en la configuración del clúster) y reiniciar la API y las tareas.

8. Ejecutar la verificación de la sección 17 y registrar el resultado.

8.3 Recuperación a un punto en el tiempo (error lógico)

1. Identificar la hora exacta del error en la bitácora de auditoría (auditoria.bitacora_auditoria guarda usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo).

2. Restaurar en una instancia SEPARADA (nunca sobre producción) con destino de tiempo un instante antes del error.

3. Comparar la copia con producción y decidir: (a) extraer solo los registros afectados y reinsertarlos con un script revisado; o (b) si el daño es extenso, reemplazar producción por la copia, aceptando la pérdida de lo ocurrido después del punto objetivo.

4. Cualquier corrección se hace con la aplicación o con un script en transacción que fija el usuario de sesión, para que quede en la bitácora; el historial y la bitácora nunca se editan.

5. Documentar el incidente y la decisión tomada.

La bitácora hace posible esta precisión: indica qué se cambió, quién y cuándo, sin tener que adivinar el punto de restauración.

Probado en entorno académico local · *recuperación a un punto en el tiempo con pgBackRest en una instancia separada*

```
pgbackrest --stanza=sigep --pg1-path=/var/lib/postgresql/16/restaurada \
  --type=time "--target=2026-10-23 12:40:53-05" --target-action=promote restore
pg_ctl -D /var/lib/postgresql/16/restaurada -o "-p 5434 -c archive_mode=off" start
```

9. Recuperación de archivos y documentos

Situación	Procedimiento
Un archivo borrado o dañado	Primero, recuperar la versión anterior desde el versionado del almacenamiento de objetos (C10). Si no existe, restaurar el objeto desde restic con su ruta (ruta_objeto en nucleo.archivo o nucleo.evidencia).
Varios archivos de una solicitud	Restaurar la carpeta de la solicitud desde restic.
Pérdida del almacenamiento completo	Reconstruir los nodos de C10 y restaurar todo el contenido desde sigep-bkp01 (o sigep-bkx01).

Verificación obligatoria: la suma SHA-256 del archivo restaurado debe coincidir con la guardada en la base de datos (nucleo.archivo.checksum). Si no coincide, se busca una instantánea anterior.

Ejemplo · *restauración de un archivo con restic y verificación (debe validarse con la configuración real)*

```
restic restore latest --target /tmp/restauracion \
  --include /objetos/sim/solicitudes/2027-0001/plano_localizacion.pdf
sha256sum /tmp/restauracion/objetos/sim/solicitudes/2027-0001/plano_localizacion.pdf
psql -d sigep -c "SELECT checksum FROM nucleo.archivo WHERE ruta_objeto LIKE
'%2027-0001/plano_localizacion.pdf';"
```

10. Recuperación de configuraciones

Elemento	Cómo se recupera
Aplicación y manifiestos	Volver a desplegar desde el repositorio la etiqueta en producción (REP-01)
Estado del clúster K3s	Restaurar la última instantánea integrada de K3s en los nodos
Keycloak	BD-02 se recupera con la base de datos; la exportación del realm sirve para reconstruir la configuración en una instalación nueva
GeoServer	Restaurar el directorio de datos desde restic y reiniciar; vaciar la caché de teselas

Elemento	Cómo se recupera
Perímetro (Nginx, WAF, certificados)	Configuración desde el repositorio y claves desde el respaldo cifrado
Secretos	Restaurar la copia cifrada en el gestor de secretos; si hubo incidente de seguridad, rotar todos

11. Pérdida total del sitio

Si el datacenter de producción queda inutilizable, la recuperación usa la copia externa (sigep-bkx01) y una infraestructura alterna que DATIC debe proveer (pendiente, DE-17). Orden de recuperación:

1. Infraestructura: máquinas virtuales según INV-01 (hoja Servidores), red y reglas de ARQ-01 §14.4.
2. Base de datos desde la copia externa (8.2).
3. Almacenamiento de objetos desde la copia externa (sección 9).
4. Clúster K3s y aplicación desde el repositorio; secretos desde su respaldo.
5. Perímetro, dirección pública y DNS (DATIC).
6. Verificación completa (sección 17) y aviso a los usuarios.

El Taller 2 advierte que la restauración desde la copia externa «puede tardar más» que desde la local (§4.3). Su tiempo real depende del enlace con el sitio externo y debe medirse en el simulacro.

12. Tiempos estimados frente al RTO

Escenario	Volumen al año 5	Supuesto	Tiempo estimado	¿Cabe en 8 h?
Conmutación a la réplica	—	Procedimiento manual	15 a 30 min (propuesta)	Sí
Base de datos desde la copia local	≈ 9 GB (datos e índices, SH-03)	≈ 46 MB/s sostenidos (§4.3)	≈ 4 min de transferencia + recuperación y verificación (< 1 h)	Sí
Archivos completos desde la copia local	1,25 TB (Tabla 32)	1 Gbps al 50 % de eficiencia (§4.3)	≈ 5,8 h	Sí, con poco margen
Recuperación completa desde la copia local	Ambos, en paralelo	Base de datos y archivos simultáneos	≈ 6 a 7 h incluida la verificación	Sí, con poco margen
Pérdida total del sitio	Todo	Depende del enlace externo e infraestructura alterna	Por medir en el simulacro	Por confirmar

Nota. Para dar más margen al RTO, los archivos pueden restaurarse por prioridad: primero los de solicitudes en trámite (estados distintos de «Cerrada» y «Rechazada») y después el histórico, mientras el sistema ya opera (propuesta).

13. Pruebas periódicas de restauración

Cuándo	Escenario	Fuente
Antes de la puesta en producción	Simulacro completo: base de datos a un punto en el tiempo, archivos y configuración, con medición de tiempos	A-14, E-09, R-10

Cuándo	Escenario	Fuente
Primer semestre de operación	Restauración completa desde la copia local a infraestructura de pruebas	§8.6, §10.6
Segundo semestre	Recuperación a un punto en el tiempo y restauración de una muestra de archivos desde la copia externa	§8.6, §10.6
Cada semestre	Prueba de la clave de cifrado fuera de línea (descifrar un respaldo con ella)	Propuesta

Criterios de éxito: datos restaurados completos y coherentes (sección 17), tiempo dentro del RTO, pérdida dentro del RPO. Cada prueba registra duración, datos recuperados y resultado (HU-22, R-10) con el acta del anexo D. Las pruebas se hacen sobre infraestructura separada, nunca sobre producción.

14. Responsables

Actividad	DATIC	Administrador tecnológico	Coordinador funcional	Proveedor
Configurar y ejecutar los respaldos de producción	Responsable	Apoya	—	—
Vigilar alertas y verificar los respaldos	Responsable	Responsable	—	—
Custodiar las claves de cifrado	Responsable	Consultado	—	—
Decidir una restauración en producción	Aprueba	Propone	Informado (decide la comunicación)	Consultado
Ejecutar la restauración	Responsable	Responsable (base de datos y aplicación)	—	Apoya
Verificación funcional después de restaurar	—	Apoya	Responsable	Apoya
Respaldos del ambiente de pruebas	—	—	—	Responsable, con el organismo (guía 4.4)
Pruebas semestrales de restauración	Responsable	Responsable	Informado	Apoya

Nota. Pendiente con DATIC: confirmar si presta el servicio de respaldo de producción (el formulario de aprovisionamiento lo menciona como «servicio complementario») y pactarlo en el ANS.

15. Prueba técnica en entorno académico

Ejecutada el 2026-10-23 en un equipo local (PostgreSQL 16.15, PostGIS 3.4.2, pgBackRest 2.50, restic 0.16.4) con la base de datos de prueba creada con los scripts 01 a 03. *No es una prueba institucional; demuestra que los procedimientos de este manual funcionan con el esquema del sistema.*

Prueba	Qué se hizo	Resultado
Respaldo completo cifrado de la base de datos	pgBackRest con AES-256-CBC, compresión y archivo continuo del registro de transacciones	Correcto: 47,8 MB → 5 MB en el repositorio; ≈ 4 s
Recuperación a un punto en el tiempo	Cambio legítimo, punto objetivo, error simulado (sobrescritura masiva) y restauración al punto	Se conservó el cambio legítimo y se descartó el error; ≈ 2 s

Prueba	Qué se hizo	Resultado
	objetivo en una instancia separada	
Reglas después de restaurar	Consultas Q1, Q2 y Q10; intento de modificar el historial	0 hallazgos; la modificación del historial fue rechazada (RNF-11)
Respaldo y restauración de archivos	restic cifrado; borrado simulado de un archivo; restauración	Archivo recuperado; sumas SHA-256 idénticas; restic check sin errores

Nota. Los tiempos no son representativos de producción (el volumen real al año 5 es de ≈ 9 GB de base de datos y 1,25 TB de archivos). La evidencia completa está en el anexo C y en el archivo MAN-04_evidencia_prueba_local.txt.

16. Recuperación ante incidentes de seguridad

Para ransomware, intrusión o corrupción intencional (Taller 2, §8.8):

1. Detectar y clasificar: alerta del monitoreo, del WAF o reporte de usuario; registrar en MARI.
2. Contener: aislar los servidores afectados de la red; suspender la transferencia hacia la copia externa para protegerla.
3. Evaluar: determinar desde cuándo hay compromiso usando la bitácora y los registros de seguridad.
4. Elegir el punto de restauración: el último respaldo anterior al compromiso (la retención de 12 meses lo permite).
5. Restaurar en infraestructura limpia, nunca sobre los servidores comprometidos; rotar todos los secretos.
6. Verificar (sección 17) y reabrir el servicio.
7. Notificar: si hubo datos personales comprometidos, informar a la Superintendencia de Industria y Comercio (Ley 1581; §8.8 del Taller 2).
8. Análisis posterior y acciones de mejora.

17. Criterios para declarar la recuperación completada

La recuperación se declara completada cuando se cumplen todos los criterios, y lo firman el administrador de DATIC y el coordinador funcional en el registro del incidente:

- La base de datos acepta lecturas y escrituras, y la réplica está reconstruida o programada.
- Las consultas Q1, Q2 y Q10 de MAN-03 no tienen hallazgos.
- Los conteos de las tablas principales coinciden con los esperados para el punto restaurado.
- Una muestra de archivos coincide con su suma SHA-256 de la base de datos.
- La verificación posterior a cambios de MAN-03 §14 resulta correcta (ingreso, mapa, expediente, radicación de verificación, integraciones).
- La pérdida de datos está dentro del RPO o, si no, quedó documentada y comunicada.
- El tiempo total quedó registrado frente al RTO.
- Los respaldos vuelven a ejecutarse con normalidad (primer respaldo después de la restauración verificado).

Anexo A. Configuración de pgBackRest

Propuesta para producción (dos repositorios: local y externo). Los valores son de referencia y deben validarse con DATIC. La configuración de un solo repositorio se probó en el entorno académico local.

```
[global]
# Repositorio 1: respaldo local (sigep-bkp01)
repo1-host=sigep-bkp01
repo1-path=/respaldos/pgbackrest
repo1-retention-full=12                  # 12 completos semanales con sus diferenciales
repo1-cipher-type=aes-256-cbc
repo1-cipher-pass=<desde el gestor de secretos>
# Repositorio 2: respaldo externo (sigep-bkx01)
repo2-host=sigep-bkx01
repo2-path=/respaldos/pgbackrest
repo2-retention-full-type=time
repo2-retention-full=365                 # completos de los últimos 12 meses
repo2-cipher-type=aes-256-cbc
repo2-cipher-pass=<desde el gestor de secretos>
compress-type=zst
start-fast=y

[sigep]
pg1-path=/var/lib/postgresql/16/main

# Programación propuesta (cron del servidor de respaldo)
# domingo 01:00  pgbackrest --stanza=sigep --type=full backup
# lun-sáb 01:00  pgbackrest --stanza=sigep --type=diff backup
# semanal        pgbackrest --stanza=sigep verify
```

Anexo B. Comandos de restic

Secuencia probada en el entorno académico local (respaldo, restauración, verificación). La política de retención reproduce la Tabla 67.

```
export RESTIC_REPOSITORY=<ruta del repositorio en sigep-bkp01>
export RESTIC_PASSWORD=<desde el gestor de secretos>
restic init                                          # una sola vez
restic backup --tag diario <volumen de objetos>     # diario, 02:00
restic forget --keep-daily 30 --keep-weekly 12 --keep-monthly 12 --prune
restic check                                         # semanal
restic check --read-data-subset=5%                   # mensual
restic restore latest --target <destino> [--include <ruta>]
```

Anexo C. Evidencia de la prueba local

```
MAN-04 · Evidencia de prueba de respaldo y restauración
=======================================================
ENTORNO ACADÉMICO LOCAL — NO es una prueba institucional ni del ambiente de DATIC.
Fecha: 2026-10-23 · PostgreSQL 16.15 · PostGIS 3.4.2 · pgBackRest 2.50 · restic 0.16.4
Datos: base de prueba creada con los scripts 01 a 03 (100 % simulados).
```

```
PRUEBA 1 · Base de datos: respaldo completo cifrado y recuperación a un punto en el tiempo
(pgBackRest)
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------
1. Configuración: repositorio cifrado AES-256-CBC, compresión zstd, archivo continuo de WAL
   (archive_mode=on, archive_command=pgbackrest archive-push).
2. stanza-create y check: correctos.
3. Respaldo completo 20261023-124036F: 47,8 MB de base → 5 MB en el repositorio; duración ≈
4,2 s.
   Conteos al respaldar: 3 solicitudes · 7 registros de historial · 64 de bitácora.
4. Cambio legítimo DESPUÉS del respaldo: la solicitud 2027-0002 pasa a «Aprobada».
5. Punto objetivo marcado: 2026-10-23 12:40:53-05.
6. Error simulado DESPUÉS del punto objetivo: UPDATE masivo que sobrescribe la descripción
   de todas las solicitudes («ERROR SIMULADO: texto sobrescrito»).
7. Restauración --type=time al punto objetivo en una instancia separada (puerto 5434): ≈
2,1 s.
   Resultado en la copia restaurada:
     2027-0001 | SIMULADO. Excavación para reposición de tuber… | Aprobada
     2027-0002 | SIMULADO. Cierre parcial de un carril para iz… | Aprobada   ← cambio
legítimo conservado
     2027-0003 | SIMULADO. Ocupación temporal de andén para ac… | Radicada
   El error simulado NO aparece. Conteos: 3 solicitudes · 8 historial · 65 bitácora.
8. Verificación en la copia: triggers deshabilitados = 0; geometrías no válidas = 0;
   solicitudes sin historial = 0; UPDATE sobre historial_estado → rechazado (solo
inserción, RNF-11).
CONCLUSIÓN: el procedimiento de recuperación a un punto en el tiempo funciona con el
esquema del
sistema y conserva las reglas de integridad y auditoría. Los tiempos NO son representativos
del
volumen de producción (≈ 9 GB de base de datos al año 5).

PRUEBA 2 · Archivos: respaldo cifrado y restauración con verificación SHA-256 (restic)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Archivos de ejemplo (3 archivos de una solicitud simulada) y sus sumas SHA-256.
2. restic init (repositorio cifrado AES-256) y backup con etiqueta «diario».
3. Pérdida simulada: se borra plano_localizacion.pdf del origen.
4. restic restore latest: 10 archivos/directorios restaurados.
5. Comparación de sumas SHA-256 origen frente a restaurado: idénticas.
6. restic check: sin errores.
CONCLUSIÓN: el procedimiento de restauración de archivos con verificación de integridad
funciona.

Ninguna contraseña de esta prueba se usa fuera del entorno local.
```

Anexo D. Formato de acta de prueba de restauración

Campo	Contenido
ID de la prueba	PRR-AAAA-NN
Fecha y responsables	Roles de DATIC, administrador y coordinador
Escenario	Completa · punto en el tiempo · archivos · sitio externo
Respaldo usado	Identificador y fecha

Campo	Contenido
Infraestructura de destino	Servidores de prueba usados (nunca producción)
Inicio y fin	Horas
Duración frente al RTO (8 h)	
Pérdida de datos frente al RPO (24 h)	
Verificaciones (sección 17)	Resultado de cada criterio
Problemas encontrados	
Acciones de mejora	
Resultado	Exitosa · exitosa con observaciones · fallida
Firmas	Responsables (en una prueba real; nunca en un documento simulado)